

SAD ENCCEJA com K-NN

Roteiro completo do vídeo: seis cenas cronometradas com fala literal, pausas e direções — da base de dados ao simulador de riscos e ao parecer de recomendação. Duração-alvo de 6 minutos e 30 segundos.

[Nome do Estudante]

Curso · Instituição

Sumário

1. Ficha do vídeo e preparação	1
2. Números oficiais para citar	2
3. Mapa das cenas	3
4. Roteiro cena a cena — fala completa	3
5. Perguntas prováveis do avaliador	6
6. Depois da gravação	8

1. Ficha do vídeo e preparação

Este roteiro é um instrumento de gravação, não um texto para leitura mecânica: treine o suficiente para soar natural. O texto em fonte normal é a **fala literal**, para ser dita exatamente como está escrito. Os trechos entre colchetes, como *[pausa 2 s]*, marcam silêncios que devem ser respeitados — eles dão tempo de o público ler a tela. Os parágrafos em itálico entre chaves são **direções de câmera e de navegação**, que nunca são falados. Se errar uma frase, não reinicie a cena: faça uma pausa de dois segundos, retome a frase do início e remova o erro na edição. Todos os números citados na narração estão consolidados na seção 2 — confira um a um antes de gravar.

Ficha técnica

Campo	Definição
Disciplina / Atividade	Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão · Atividade AV1
Tema	SAD ENCCEJA — previsão de desempenho e recomendação de estudo com K-NN (base no formato INEP 2024)
Objetivo do vídeo	Demonstrar o SAD completo e o raciocínio de modelagem em linguagem gerencial, sem jargão desnecessário
Duração-alvo	6 min 30 s (aceitável entre 5 e 7 minutos)
Formato	Gravação de tela 1080p, 30 fps, narrada em português
O que será demonstrado	Dashboard Next.js com 5 abas — Visão Geral, Simulador K-NN, Recomendação, Análise Exploratória e Modelo & Métricas. A interface Streamlit fica fora do vídeo
Roteiro	Fala completa (verbatim), 6 cenas cronometradas, com pausas e direções
Arquivo de entrega	AV1_SAD_ENCCEJA_NomeSobrenome.mp4 (MP4 H.264)

Tabela 1 — Ficha técnica do vídeo.

Checklist de preparação (antes de gravar)

1. Suba o dashboard: **npm run dev** na pasta do projeto e confirme `http://localhost:3000` antes de qualquer coisa.
2. Percorra as 5 abas e teste os dois presets do Simulador — nada pode falhar durante a gravação.
3. Navegador em tela cheia (F11), zoom 100%, sem abas extras, sem favoritos e sem barra de downloads visível.
4. Ative o modo "não perturbe": notificações do sistema, e-mail e mensagens desligadas.
5. Teste o microfone com uma gravação de 10 segundos; fale a cerca de 15 cm e verifique ruído de fundo.
6. Configure a captura (OBS ou equivalente): 1080p, 30 fps, áudio do microfone ativado.
7. Faça um ensaio completo com cronômetro; se passar de 7 minutos, corte trechos da cena 2, nunca da cena 4.

8. Deixe este roteiro impresso ou em um segundo monitor, com a seção 2 (números) à vista.

2. Números oficiais para citar

Os números abaixo são os únicos que precisam ser citados no vídeo, e todos vêm dos artefatos oficiais do pipeline — nada foi estimado de memória. Citar valores exatos é o que separa uma demonstração acadêmica de uma apresentação casual: o avaliador pode conferir cada valor no repositório do trabalho. Antes de gravar, leia a tabela em voz alta uma vez para treinar a pronúncia dos números.

16,72	71,45%	19,33
MAE global — erro médio em pontos (escala 0–200)	Acurácia na classificação de aprovação	RMSE na validação cruzada com $k = 21$

Fonte: artefatos gerados pelo pipeline — `modelos/metadados_modelo.json`, `export/metricas_modelo.json` e `export/dados_dashboard.json`.

Indicador	Valor oficial	Onde é citado
Base sintética gerada	60.000 candidatos	Cena 2
Participantes presentes no exame	46.171	Cena 2
Exames completos (base de modelagem)	36.059 · 78,1% dos presentes	Cena 2
Amostra carregada no dashboard	2.937 registros	Cena 2
Taxa de aprovação na base	≈ 38% (37,7 a 38,3% por área)	Cena 2
Média das notas	≈ 92 / 200 · Redação ≈ 5,2 / 10	Cena 2
Divisão treino × teste	28.847 × 7.212 (80/20 estratificado)	Cena 3
Busca de hiperparâmetros	28 configurações × validação cruzada de 5 partes	Cena 3
Melhor configuração da busca	$k = 21$ · distância Manhattan · peso uniform	Cena 3
Modelo final (decisão de negócio documentada)	$k = 21$ · distância Manhattan · peso distance	Cena 3
MAE global / RMSE global	16,72 / 21,09 (escala 0–200)	Cena 3
MAE da Redação	1,84 (escala 0–10)	Cena 3
Acurácia da classificação de aprovação	71,45%	Cena 3
Cortes de certificação	média ≥ 100 / 200 · Redação ≥ 5 / 10	Cenas 4 e 5

Indicador	Valor oficial	Onde é citado
Níveis de risco do parecer	ALTO · MODERADO · BAIXO	Cena 5

Tabela 2 — Números oficiais extraídos dos artefatos do modelo.

3. Mapa das cenas

O mapa abaixo é a visão de alto nível da demonstração: cada cena tem um objetivo comunicacional claro, um trecho de tela e um tempo-alvo. Use-o para navegar rápido durante a gravação, sem precisar reler a fala completa. Se uma cena estourar o tempo, consulte a dica de gravação dela antes de cortar conteúdo — na dúvida, a cena 4 (Simulador) é a mais importante do vídeo.

Cena	Tempo	Na tela	Objetivo
C1 · Abertura	0:00 – 0:45	Tela inicial do dashboard	Apresentar-se e situar o avaliador
C2 · Base e visão geral	0:45 – 1:45	Aba Visão Geral	Contextualizar a base e os KPIs
C3 · Modelo K-NN	1:45 – 3:00	Aba Modelo & Métricas	Explicar algoritmo, busca de hiperparâmetros e métricas
C4 · Simulador	3:00 – 4:45	Aba Simulador K-NN · dois presets	Demonstrar dois cenários reais de uso
C5 · Recomendação	4:45 – 5:45	Aba Recomendação	Mostrar o parecer gerencial completo
C6 · Conclusão	5:45 – 6:30	Aba Visão Geral (final)	Recapitular, reconhecer limitações e encerrar

Tabela 3 — Mapa geral das cenas; a fala completa está na seção 4.

4. Roteiro cena a cena — fala completa

As seis cenas abaixo somam cerca de 875 palavras de fala — aproximadamente 6 minutos e 30 segundos em ritmo confortável de 135 palavras por minuto. O cronômetro de cada cena é uma meta de ensaio, não um limite rígido: ajuste o ritmo naturalmente, desde que o total não exceda 7 minutos. Durante a gravação, mantenha apenas a cena atual à vista para não se perder.

CENA 1 · ABERTURA

0:00 – 0:45 · ~100 palavras

NA TELA — Tela inicial do dashboard — cabeçalho do projeto e as cinco abas do menu.

{direção: inicie a gravação em silêncio, aguarde 1 segundo e comece a falar.}

Olá! Eu sou [Nome do Estudante], do curso de [Curso]. *[pausa 1 s]* Este vídeo apresenta a Atividade AV1 da disciplina Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão: um SAD construído para o ENCCEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O sistema prevê o desempenho do participante nas cinco provas e recomenda prioridades de estudo com o algoritmo K-NN, os K vizinhos mais próximos. *[pausa 1 s]* Nos próximos seis minutos, vou mostrar a base de dados, o modelo, o simulador de riscos e o parecer de recomendação. Vamos começar.

DICA DE GRAVAÇÃO — Respire antes de iniciar e comece sempre em silêncio — o corte inicial é muito mais fácil do que remover ruído no meio da fala.

CENA 2 · BASE E VISÃO GERAL

0:45 – 1:45 · ~135 palavras

NA TELA — Aba Visão Geral — cartões de KPI, aprovação por área, histograma de notas e painéis por região.

{direção: clique na aba Visão Geral antes de começar a falar; aponte o mouse para cada indicador citado.}

Primeiro, a base de dados. Para este trabalho foi gerada uma base sintética de sessenta mil candidatos, no mesmo esquema do microdado oficial do INEP. *[pausa 1 s]* Desses, quarenta e seis mil cento e setenta e um estiveram presentes no exame, e trinta e seis mil e cinquenta e nove completaram todas as provas — setenta e oito vírgula um por cento — formando a base de modelagem. O painel explora uma amostra de dois mil novecentos e trinta e sete registros. *[pausa 1 s]* Reparem nos indicadores: a taxa de aprovação gira em torno de trinta e oito por cento, e a média das notas fica em noventa e dois pontos, numa escala de zero a duzentos. Ou seja: mais da metade dos participantes não alcança a certificação — é exatamente esse público que o nosso SAD quer apoiar.

DICA DE GRAVAÇÃO — Os números da tela batem com a tabela da seção 2; se quiser poupar tempo, cite apenas 60.000, 36.059 e a aprovação de 38%.

CENA 3 · MODELO K-NN

1:45 – 3:00 · ~175 palavras

NA TELA — Aba Modelo & Métricas — curva do RMSE por k, comparação de pesos e distâncias, métricas por área.

{direção: percorra a curva do k com o mouse enquanto narra; pause o cursor no $k = 21$.}

Agora, o coração do sistema: o modelo. Escolhemos o K-NN, que estima a nota de um participante a partir dos casos mais parecidos da base — a nota prevista é uma média ponderada das notas dos vizinhos mais próximos. *[pausa 1 s]* Para definir os hiperparâmetros, testamos vinte e oito combinações — sete valores de k, dois pesos e duas métricas de distância — com validação cruzada de cinco partes. O melhor ponto foi k igual a vinte e um, com distância de Manhattan e RMSE de dezenove vírgula trinta e três. *[pausa 1 s]* Como decisão de negócio, documentada no código, o modelo final adota peso proporcional à distância: vizinhos mais próximos influenciam mais a previsão. *[pausa 1 s]* Resultado final: erro médio absoluto de dezesseis vírgula setenta e dois pontos — cerca de oito por cento da escala — e acurácia de setenta e um vírgula quatro por cento na classificação de aprovação, treinando com vinte e oito mil oitocentos e quarenta e sete casos e testando com sete mil duzentos e doze.

DICA DE GRAVAÇÃO — Esta é a cena com mais números: fale devagar. Um número dito com clareza vale mais do que três ditos rápido.

CENA 4 · SIMULADOR

3:00 – 4:45 · ~235 palavras

NA TELA — Aba Simulador K-NN — formulário do perfil, botões de exemplo, barras de previsão, radar e tabela de vizinhos.

{direção: use o botão 'Exemplo: alto risco' e depois 'Exemplo: favorável'; após cada clique, mantenha 2 s de silêncio para a tela reagir.}

Chegou a hora de usar o sistema de verdade. O simulador recebe o perfil do participante — faixa etária, renda, escolaridade dos pais, situação de trabalho e região — e as notas que a pessoa já tem em cada prova. *[pausa 1 s]* Para agilizar a demonstração, uso os cenários prontos. *[pausa 1 s]* Primeiro, o exemplo de alto risco: um perfil com notas entre setenta e seis e oitenta e um pontos, abaixo do corte de cem. *[pausa 2 s]* Clico em estimar... e o sistema busca os vinte e um vizinhos mais próximos, mostra a distância de cada um e calcula a nota prevista em cada prova. O parecer classifica este participante como **alto risco de reprovação**. *[pausa 1 s]* Agora, o cenário favorável: notas entre cento e quatro e cento e onze. *[pausa 2 s]* Estimo de novo... e o quadro muda: previsão acima do corte e risco baixo. *[pausa 1 s]* Reparem como a previsão acompanha os vizinhos: perfis parecidos produzem resultados parecidos. Essa é a essência do K-NN — e a maior garantia de interpretabilidade do modelo.

DICA DE GRAVAÇÃO — Se um preset falhar, refaça o clique sem comentar o erro — a edição remove a tentativa. Nunca diga 'vou tentar de novo'.

CENA 5 · RECOMENDAÇÃO

4:45 – 5:45 · ~130 palavras

NA TELA — Aba Recomendação — parecer gerencial do último perfil simulado, com nível de risco, metas e ações.

{direção: percorra o parecer de cima para baixo com o mouse; destaque duas recomendações específicas.}

Com a previsão em mãos, o SAD gera o parecer de recomendação. Os participantes são classificados em três níveis de risco — alto, moderado e baixo — combinando a proximidade da nota prevista em relação ao corte de cem pontos com a taxa de aprovação dos vizinhos. *[pausa 1 s]* Para o perfil de alto risco, o parecer prioriza as provas com maior defasagem e traduz a distância em metas numéricas: quantos pontos faltam para alcançar o corte em cada área. No risco moderado, o foco é consolidar as áreas que estão no limite; no risco baixo, manter o ritmo e revisar os pontos fracos. *[pausa 1 s]* O objetivo é transformar a previsão estatística em orientação prática, algo que o participante e o educador consigam usar já na semana seguinte.

DICA DE GRAVAÇÃO — Não leia o parecer inteiro: escolha duas recomendações e leia só elas. O avaliador lê o resto na tela.

CENA 6 · CONCLUSÃO

5:45 – 6:30 · ~100 palavras

NA TELA — Aba Visão Geral novamente, tela final estática.

{direção: volte à aba Visão Geral, posicione o mouse no cabeçalho e finalize olhando para a câmera.}

Encerrando: construímos um SAD completo — da base no formato do INEP ao modelo K-NN validado por validação cruzada, até o dashboard com simulação e recomendações. O ponto forte está na interpretabilidade: cada previsão pode ser explicada pelos vizinhos que a geraram. A limitação também está clara: os dados são sintéticos, e o pipeline está pronto para rodar com o microdado real, na mesma formatação, sem alteração de código. *[pausa 1 s]* Como próximos passos, proponho comparar o K-NN com métodos de ensemble e calibrar as recomendações com dados longitudinais. O código, os artefatos do modelo e a documentação acompanham esta entrega. Muito obrigado!

DICA DE GRAVAÇÃO — Segure 2 segundos de silêncio antes de parar a gravação — evita cortes bruscos no áudio no final.

5. Perguntas prováveis do avaliador

Se o vídeo for apresentado ou discutido em aula, estas são as perguntas mais prováveis do avaliador — e as respostas curtas que você já deve ter pronto. Cada resposta cabe em trinta segundos de fala e é coerente com o que aparece na tela e no repositório. Não decore as respostas palavra por palavra: domine a ideia central de cada uma.

P1 — Por que o K-NN e não outro algoritmo?

O K-NN é um baseline clássico de regressão: simples, não paramétrico e naturalmente interpretável — cada previsão pode ser justificada mostrando os vizinhos reais que a compõem, o que conversa com a proposta gerencial do SAD. Ele também serve de referência para comparações futuras com modelos mais complexos, como ensembles. O custo é a obrigação de padronizar as variáveis e o esforço de buscar vizinhos, tratado no dashboard com parâmetros exportados do treino.

P2 — Por que $k = 21$?

Entre os sete valores testados (3 a 21), $k = 21$ apresentou o melhor RMSE na validação cruzada: 19,33. Valores maiores de k suavizam o ruído local e tornam a previsão mais estável, e um k ímpar evita empates na classificação de aprovação. k muito maior que isso faria a previsão convergir para a média global, perdendo sensibilidade ao perfil.

P3 — Por que a distância de Manhattan?

A base tem muitas variáveis categóricas codificadas, via codificação ordinal e one-hot. A distância de Manhattan soma as diferenças dimensão a dimensão e é menos sensível a um único atributo muito discrepante do que a euclidiana. Na prática a diferença foi mínima — RMSE de 19,3254 contra 19,3303 — o que mostra que a escolha é robusta.

P4 — O peso uniform teve RMSE de CV melhor. Por que o modelo final usa distance?

Porque foi uma decisão de negócio documentada no código e explicada no painel do modelo. Com peso uniforme e média simples, perfis cujos vizinhos empatam produzem previsões degeneradas e o parecer perde resolução. O peso proporcional à distância dá mais influência aos casos mais parecidos, o que é mais defensável na hora de recomendar. O pequeno trade-off de RMSE é assumido e registrado com transparência.

P5 — Os dados são reais?

Não — são sintéticos, gerados com o mesmo esquema e a mesma formatação do microdado do INEP, incluindo codificação latin-1 e separador ponto e vírgula. O gerador reproduz efeitos de renda, escolaridade, trabalho, região e idade sobre a proficiência, além do padrão de presença no exame. O pipeline de ETL está pronto para processar o arquivo real sem alteração de código — basta apontar o caminho na configuração.

P6 — O modelo roda no navegador ou em um servidor?

Nos dois sentidos, com coerência garantida. O dashboard Next.js reexecuta o K-NN em TypeScript, com a mesma codificação de variáveis e os mesmos parâmetros de padronização exportados do treino — média e escala — e a mesma distância Manhattan. A interface Streamlit carrega o modelo treinado serializado com joblib. Para o mesmo perfil, as duas interfaces retornam os mesmos vizinhos.

6. Depois da gravação

A gravação só termina quando a revisão passa nos quatro pontos abaixo. Reserve dez minutos entre o fim da gravação e a exportação: é o tempo necessário para assistir ao vídeo inteiro com atenção e conferir os números na tela. Exportar sem revisar é a causa mais comum de regravação.

Revisão obrigatória

1. O áudio está audível do início ao fim, sem picos de estouro nem ruído de teclado.
2. Os números exibidos na tela conferem com a tabela da seção 2.
3. Não há arquivos, abas ou notificações pessoais visíveis em nenhum momento.
4. A duração final está entre 5:45 e 7:00.

Corte leve e especificação de exportação

Na edição, remova apenas hesitações, repetições e tentativas falhas — as pausas planejadas entre colchetes devem permanecer, porque elas dão ritmo ao vídeo. Nunca corte no meio de um número ou de um termo técnico: se necessário, corte a frase inteira e regrave apenas o trecho, mantendo o fundo da tela estático para a emenda ficar invisível. Evite trilhas sonoras e efeitos: em vídeo acadêmico, áudio limpo vale mais que produção elaborada.

Item	Especificação
Formato	MP4 (codec H.264)
Resolução / taxa	1920 × 1080 · 30 fps
Áudio	AAC, 128 kbps ou superior
Nome do arquivo	AV1_SAD_ENCCEJA_NomeSobrenome.mp4
Envio	Plataforma da disciplina, conforme instrução do professor

Tabela 4 — Especificação do arquivo final a ser entregue.